

Actividad | 2 | Consultas

Administración de Bases de Datos

Ingeniería en Desarrollo de
Software



TUTOR: Miguel Ángel Rodríguez Vega

ALUMNO: Mayra Edith Moreno Ortiz

FECHA: 16-09-2026

Administración de Bases de Datos

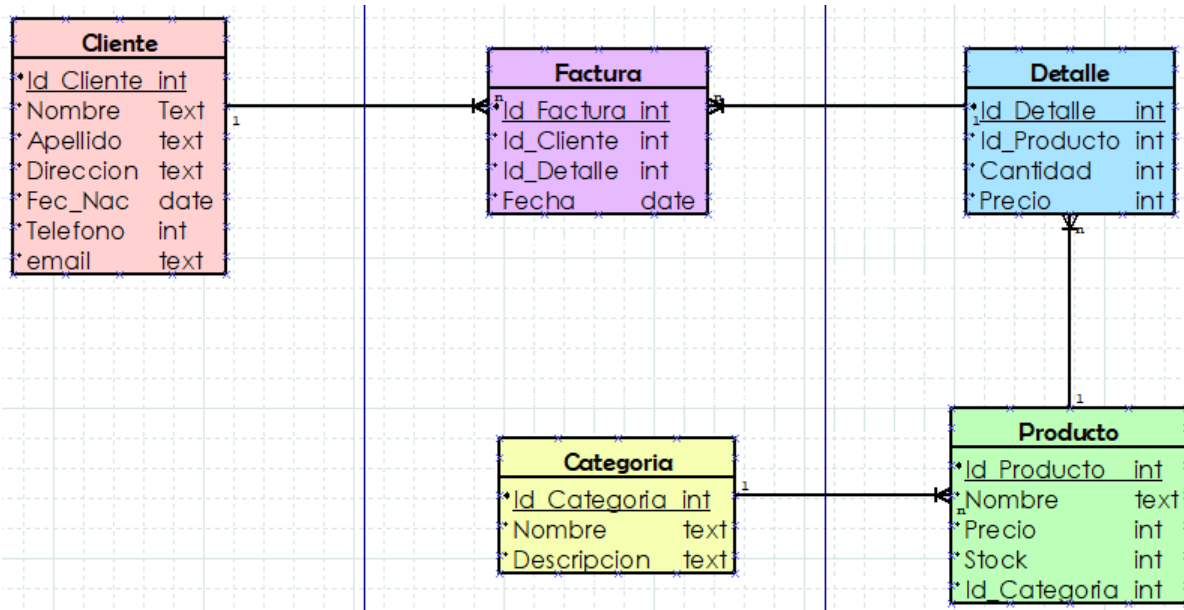
Actividad 2. Consultas

Escenario

Etapa 2 - Consultas

Contextualización:

La tienda de ropa “Akira's Boutique” lleva un control de la información en su base de datos. Este control se representa en el siguiente diagrama:



En la actividad anterior se realizó una expansión (mejora) de la base de datos de la tienda.

Sin embargo, se desea conocer la siguiente información para la creación de consultas:

- La cantidad de clientes en el año 2021.
- La cantidad de clientes en lo que va del año 2022.
- Los clientes que tuvieron en diciembre de 2021.
- ¿Qué compras han realizado algunos clientes en específico?
- ¿Qué producto es el que más ventas ha tenido?
- ¿Qué producto tiene más cantidad en *stock*?
- Ordenar por fecha las compras que ha habido en la tienda.
- Ordenar alfabéticamente los nombres de los clientes de la tienda.
- Seleccionar cuántos productos hay en cada categoría: falda, pantalón, chamarra, zapatos y accesorios.
- ¿Cuáles son los encargados en cada sucursal de Akira's Boutique?
- ¿Cuáles son los empleados que trabajan en la sucursal de Akira's Boutique sucursal Constitución?
- ¿Cuáles clientes son mayores de 30 años?

Actividad:

Utilizando la misma base de datos importada en la actividad pasada, y en base a lo que ahora requiere la boutique, realizar consultas de acuerdo a los puntos establecidos en el

gestor de base de datos SQL que se ha elegido utilizando el mismo gestor de base de datos.

Desarrollo:

Consultas

- Seleccionar los clientes del año 2021 en base a la fecha de la factura.

```
/**Seleccionar los clientes del año 2021 en base a la fecha de la factura*/  
select * from cliente
```

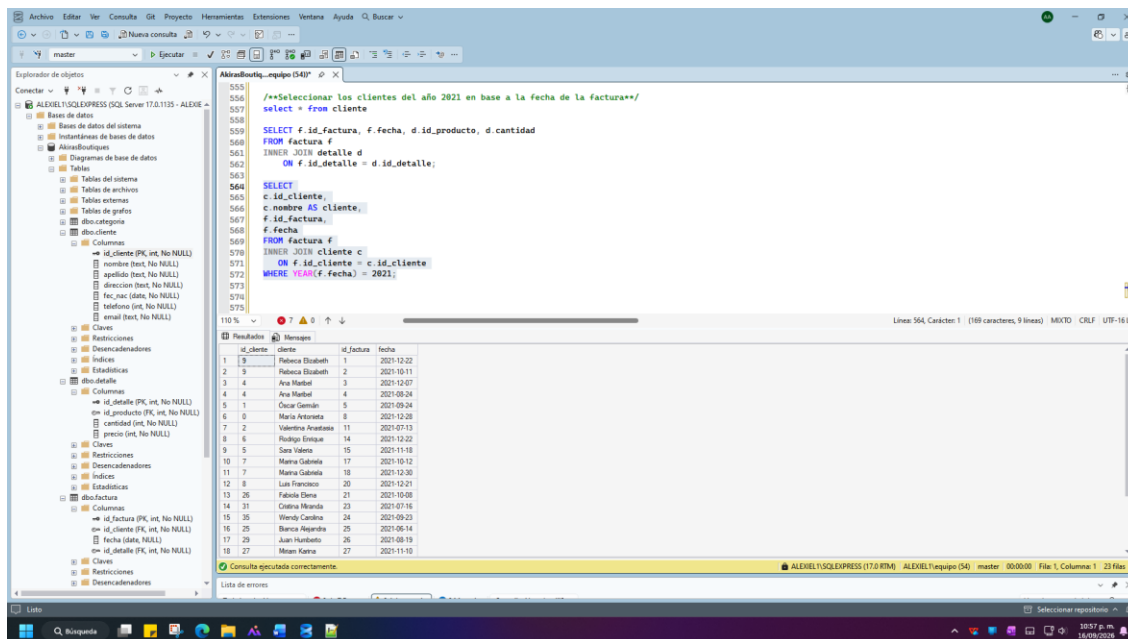
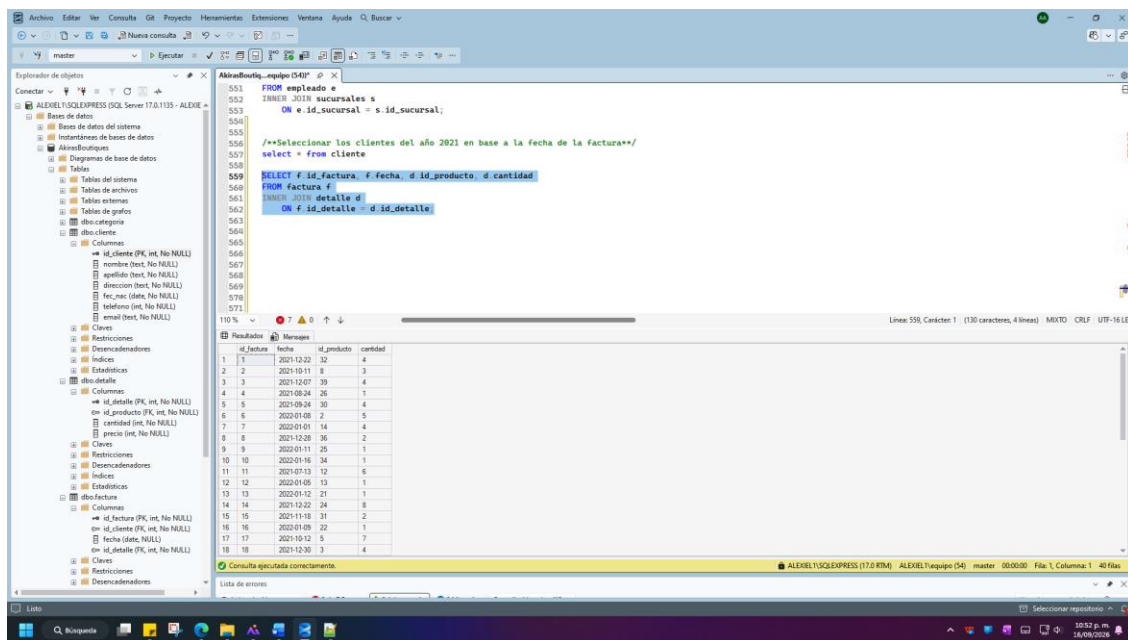
```
SELECT f.id_factura, f.fecha, d.id_producto, d.cantidad  
FROM factura f  
INNER JOIN detalle d  
ON f.id_detalle = d.id_detalle;
```

```
SELECT  
c.id_cliente,  
c.nombre AS cliente,  
f.id_factura,  
f.fecha  
FROM factura f  
INNER JOIN cliente c  
ON f.id_cliente = c.id_cliente  
WHERE YEAR(f.fecha) = 2021;
```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) displays the database structure, including tables like 'cliente', 'factura', and 'detalle'. The central pane shows a SQL query being executed:

```
/**Seleccionar los clientes del año 2021 en base a la fecha de la factura*/  
select * from cliente  
select * from dbo.cliente  
where fec_nac = '2021';
```


The bottom pane displays the results of the query in a table with 7 columns: 'id_cliente', 'nombre', 'apellido', 'direccion', 'fec_nac', 'telefono', and 'email'. The results list 17 clients, including Maria Antonia, Oscar Gamaliel, Valentina Arredondo, Luis Beato, Ana Maribel, Cesar Nolas, Sara Valera, Jimenez Sanchez, Carlos Guadalupe, Maria Gabriela, Wilmarina Santos, Luis Trevino, Patricia Elizabeth, Yessica Beatriz, Rodrigo Inez, Rosa Hestencia, Rosa Rosales, Gabriela Camacho, Sara Roberta, Ana Nolas, Maria Fernanda, Carlos Isaac, and Zaira Mariana. The status bar at the bottom indicates 'Consulta ejecutada correctamente' (Query executed successfully).

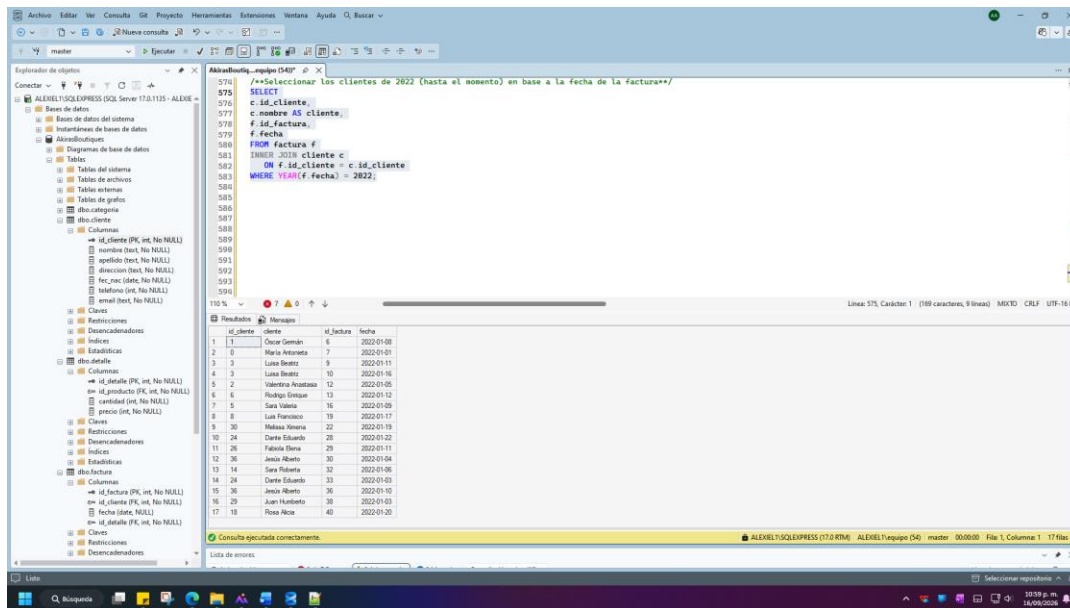


- Seleccionar los clientes de 2022 (hasta el momento) en base a la fecha de la factura.

```

/**Seleccionar los clientes de 2022 (hasta el momento) en base a la fecha de la factura**/
SELECT
c.id_cliente,
c.nombre AS cliente,
f.id_factura,
f.fecha
FROM factura f
INNER JOIN cliente c
ON f.id_cliente = c.id_cliente
WHERE YEAR(f.fecha) = 2022;

```



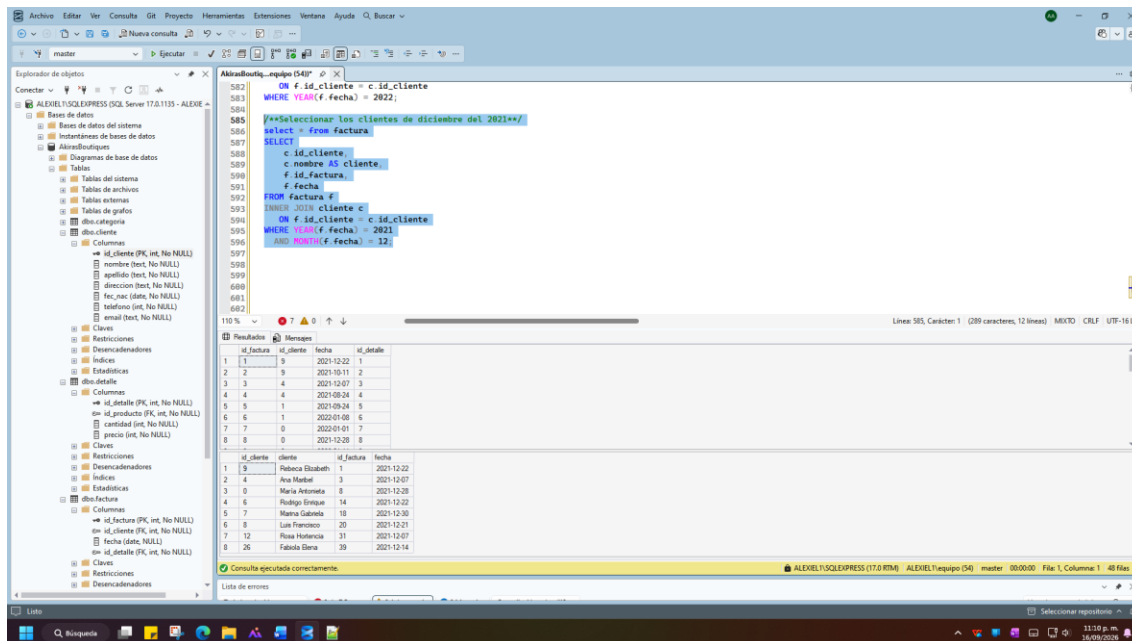
- Seleccionar los clientes de diciembre de 2021.

/Seleccionar los clientes de diciembre del 2021**/**

```

select * from factura
SELECT
    c.id_cliente,
    c.nombre AS cliente,
    f.id_factura,
    f.fecha
FROM factura f
INNER JOIN cliente c
    ON f.id_cliente = c.id_cliente
WHERE YEAR(f.fecha) = 2021
AND MONTH(f.fecha) = 12;

```



- ¿Qué compras han realizado los siguientes clientes?:
 - Valentina Anastasia Huerta Corral
 - Zayra Manuela Gómez López
 - Dante Eduardo Dolores Meza
 - Ana Maribel Cedillo Núñez
 - Rodrigo Ismael Silva Ugarte

```

/** las compras que han realizado los siguientes clientes
- Valentina Anastasia Huerta Corral
- Zayra Manuela Gómez López
- Dante Eduardo Dolores Meza
- Ana Maribel Cedillo Núñez
- Rodrigo Ismael Silva Ugarte */
select *from cliente

```

```

ALTER TABLE cliente
ALTER COLUMN nombre VARCHAR(200);

```

```

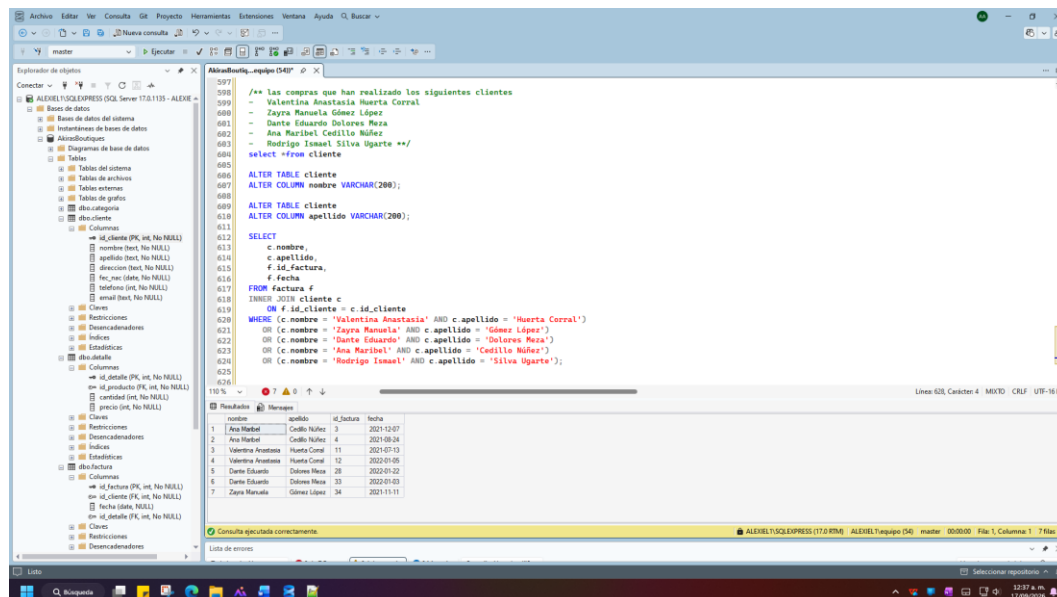
ALTER TABLE cliente
ALTER COLUMN apellido VARCHAR(200);

```

```

SELECT
    c.nombre,
    c.apellido,
    f.id_factura,
    f.fecha
FROM factura f
INNER JOIN cliente c
    ON f.id_cliente = c.id_cliente
WHERE (c.nombre = 'Valentina Anastasia' AND c.apellido = 'Huerta Corral')
OR (c.nombre = 'Zayra Manuela' AND c.apellido = 'Gómez López')
OR (c.nombre = 'Dante Eduardo' AND c.apellido = 'Dolores Meza')
OR (c.nombre = 'Ana Maribel' AND c.apellido = 'Cedillo Núñez')
OR (c.nombre = 'Rodrigo Ismael' AND c.apellido = 'Silva Ugarte');

```



- Seleccionar el producto que más ventas ha tenido

```
/** Cosultar el producto que más ventas ha tenido**/
SELECT TOP 10 * FROM producto;
```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The query editor displays the following SQL code:

```
/** Cosultar el producto que más ventas ha tenido**/
SELECT TOP 10 * FROM producto;
```

The query results are displayed in a table with the following columns: `id_producto`, `nombre`, `precio`, `stock`, and `id_categoria`. The results are as follows:

id_producto	nombre	precio	stock	id_categoria
1	Busa de flores	200	70	1
2	Busa tipo escocesa	150	35	1
3	Busa rejada manga larga	100	37	1
4	Busa con entpuerto armado	100	25	1
5	Falda larga	200	45	2
6	Falda tipo escocesa	250	12	2
7	Falda tipo escote	120	60	2
8	Falda epocativa	230	20	2
9	Pantalón acompañado	350	23	3
10	Slippy jeans	300	56	3

The status bar at the bottom indicates: "Consulta ejecutada correctamente." and "ALEXIELT/SQLSERVER (17.0 RTM) ALEXIELT/eqipo (54) master 00:00:00 Fila: 1, Columna: 1 10 filas".

- ¿Qué producto tienen más cantidad en *stock*?

```
/**la orden para saber qué producto tienen más cantidad en stock**/
SELECT TOP 10
    p.id_producto,
    p.nombre,
    p.stock
FROM producto p
ORDER BY p.stock DESC;
```

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The query editor displays the following SQL code:

```
/**la orden para saber qué producto tienen más cantidad en stock**/
SELECT TOP 10
    p.id_producto,
    p.nombre,
    p.stock
FROM producto p
ORDER BY p.stock DESC;
```

The query results are displayed in a table with the following columns: `id_producto`, `nombre`, and `stock`. The results are as follows:

id_producto	nombre	stock
1	Pulseras	70
2	Busa de flores	70
3	Falda tipo escote	60
4	Vestido ejecutivo	67
5	Camisa tipo escolar	59
6	Anillo	59
7	Slippy jeans	56
8	Shorts de Mezclilla	40
9	Falda larga	45
10	Busa de paja	45

The status bar at the bottom indicates: "Consulta ejecutada correctamente." and "ALEXIELT/SQLSERVER (17.0 RTM) ALEXIELT/eqipo (54) master 00:00:00 Fila: 3, Columna: 3 10 filas".

- Ordenar, de la más antigua a la más reciente, las compras que ha habido en la tienda.

```
/**Ordenar, de la más antigua a la más reciente, las compras que ha habido en la tienda**/
select * from factura
order by fecha asc;
```

SQLQuery1...equipo (97)*

```
1 SELECT *
2 FROM factura
3 ORDER BY fecha ASC;
```

110 % No se encontraron problemas.

Linea: 2, Carácter: 1 (43 caracteres, 3 líneas) TABULACIONES CRLF UTF-8

id_factura	id_cliente	fecha	id_detalle
1	25	2021-06-14	25
2	11	2021-07-13	11
3	23	2021-07-16	23
4	26	2021-08-19	26
5	4	2021-08-24	4
6	24	2021-09-23	24
7	5	2021-09-24	5
8	21	2021-10-08	21
9	2	2021-10-11	2
10	17	2021-10-12	17
11	27	2021-11-10	27
12	34	2021-11-11	34
13	35	2021-11-16	35
14	37	2021-11-17	37
15	15	2021-11-18	15
16	3	2021-12-07	3
17	31	2021-12-07	31
18	39	2021-12-14	39
19	20	2021-12-21	20
20	14	2021-12-22	14
21	1	2021-12-22	1
22	8	2021-12-28	8
23	18	2021-12-30	18
24	7	2022-01-01	7
25	38	2022-01-03	38
26	33	2022-01-03	33
27	30	2022-01-04	30
28	12	2022-01-05	12
29	32	2022-01-06	32
30	6	2022-01-08	6
31	16	2022-01-09	16
32	36	2022-01-10	36
33	29	2022-01-11	29
34	9	2022-01-11	9

Consulta ejecutada correctamente. ALEXIELTSQLEXPRESS (17.0 RTM) ALEXIELTequipo (97) master 00:00:00 File 1, Columna: 1 40 filas

- Ordenar alfabéticamente los nombres de todos los clientes de la tienda.

```
/**Ordenar alfabéticamente los nombres de todos los clientes de la tienda.**/
select * from cliente
order by nombre asc;
```

SQLQuery1...equipo (97)*

```
1 SELECT *
2 FROM cliente
3 ORDER BY nombre ASC;
```

110 % No se encontraron problemas.

Linea: 1, Carácter: 1 (44 caracteres, 3 líneas) TABULACIONES CRLF UTF-8

id_cliente	nombre	apellido	direccion	fec_nac	telefono	email
1	Ara	Núñez	Calle Ecuador #278 col. Latinoamérica	1986-09-25	170320982	aranara30@gmail.com
2	Blanca Alejandra	Rosales Rosas	Calle Puerta #1924 col. Emprendedores	1987-06-26	182103953	rosalesblanca@gmail.com
3	Bruno Alejandro	Miranda López	Calle del Roble #702, fracc. Jardines del Real IV	1988-06-29	189301949	brunomiranda@gmail.com
4	Carillo Isaac	Pérez Huerta	Calle Niños Héroes #1239 col. México	1987-01-20	129390439	carillasac@gmail.com
5	Crístina Miranda	Morales Rueda	Calle Magnolia #113 fracc. Jardines	1987-08-16	103450294	cristinamiranda@gmail.com
6	Dante Eduardo	Delvea Mesa	Calle Miguel Ángel #403 col. Planisamiento	1993-07-15	202396049	dantekuan30@gmail.com
7	Fabiola Elena	Resendiz Amador	Calle Melchor Ocampo #501 col. Libertadores	1994-08-18	123450401	kabell54@gmail.com
8	Gabriel Camarero	Gutiérrez Escobar	Calle Dolores #239 col. Del Río	1987-11-15	213840192	casasg37@gmail.com
9	Helena Emilia	Robles Espinoza	Calle Plan de Agua Prieta #128 Col Emiliano Zapata	1987-10-28	189201803	helenarobles@gmail.com
10	Jessica Alberto	Hidalgo Correa	Calle 3 de Agosto #308, col Tierra y Libertad	1985-01-18	189026032	chuyabeto@gmail.com
11	Juan Humberto	Marín Fuentes	Calle Aquilín de Arce #508 fracc. Valle del Guad.	1989-10-17	193480280	juanmarin@gmail.com
12	Juan Roberto	Ortega Rincón	Calle Los Alamos #4802 fracc. Mornal	1986-07-31	148932051	robertortega@gmail.com
13	Julieta Odette	Rocha Ramazzotti	Calle Río Bravo #2013 fracc. Tierra Blanca	1993-07-16	1293391028	juliamazzotti@gmail.com
14	Luis Francisco	Bernal Casas	Calle Porfirio #246 col. Revolución	1996-01-22	2034573621	luisacobar@gmail.com
15	Luisa Beatriz	Rodríguez Estrada	Calle Rufo #1903 col. Anar	1995-02-21	203459833	bettyrodriguez@gmail.com
16	Maria Antonia	García Meléndez	Calle la Gravel #305 col. Jardines	1989-06-15	1828021321	mariantra@gmail.com
17	Maria Fernanda	Ávila Nuñez	Calle Ruid #594 col. Personajes	1995-09-13	120783929	marifer50@gmail.com
18	Mauro Gabriela	Wlanuena Santos	Calle Luna #550 fracc. Coames	1993-06-04	116172832	mangaby@gmail.com
19	Melissa Ximena	Zaragoza Suárez	Calle Río Puerta #4380 col Valle del Sur	1986-05-15	201843929	melissa@gmail.com
20	Miriam Karina	Lara Ruiz	Sta. María del Oro #423 col. Rascos	1990-07-26	201483018	miriam@gmail.com
21	Oscar Germán	Wong Tabares	Calle Revolución #879 col. México	1994-01-28	203662743	germanwong@gmail.com
22	Rebeca Elizabeth	Puentes Ríos	Calle Domingo #1929 col. Buendía	1988-10-18	12345834	rebecapuentes@gmail.com
23	Rodrigo Enrique	García Mornal	Calle Guadalupe #505 fracc. Guadalupe	1993-03-29	214882232	rodrigmornal@gmail.com
24	Rodrigo Ismael	Silva Uspate	Calle Tamayo #1208 fracc. Mezquital	1996-05-14	1436784145	rodrigo@gmail.com
25	Rosella Margarita	Cruz Santos	Calle Golondrina #9023 col. Felipe Ángeles	1986-09-11	1926578302	margaritacruz@gmail.com
26	Rosa Roca	Reyes Nájera	Calle Roca #1459 col. La Orquídea	1984-11-28	125458940	rosaroca34@gmail.com
27	Rosa Hortencia	Rosales Morales	Calle Margarita #2852 col. Jardines	1983-01-15	192395458	rosamora@gmail.com
28	Sandra Isabella	Pereyra Félix	Calle Azalea #501 fracc. Las Flores	1990-04-09	1289394301	pereyraf@gmail.com
29	Sara Roberta	Moreno Moreno	Calle Colinas #512 col. Colinas del norte	1982-12-14	124430205	santamber@gmail.com
30	Sara Valeria	Jiménez Sánchez	Calle Anarito #2901 col. Coloma	1990-10-23	1029575109	valentiajimenez@gmail.com
31	Teresa Rivas	Zavala Pila	Calle Chapas #205 col. Marga	1985-02-28	1029462019	tererivas@gmail.com
32	Valentina Arantasia	Huerta Comal	Calle Ramones #3453 col. Anar	1992-07-03	0	valerius3@gmail.com
33	Valeria Jimena	De la O Tabares	Calle Chantreña #311 col. PPR Anar	1986-08-15	1024792478	valerimora@gmail.com
34	Wendy Carolina	Pérez Gutiérrez	Calle Gf. Fco. Arce #211 col. Gf. Domingo Ar.	1995-07-19	1928001001	carwendy@gmail.com

Consulta ejecutada correctamente. ALEXIELTSQLEXPRESS (17.0 RTM) ALEXIELTequipo (97) master 00:00:00 File 1, Columna: 1 36 filas

- Seleccionar cuáles productos pertenecen a cada categoría:
 - Falda
 - Pantalón
 - Chamarra
 - Zapatos
 - Accesorios

/**Seleccionar cuáles productos pertenecen a cada categoría:

- Falda
- Pantalón
- Chamarra
- Zapatos
- Accesorios**/

```
SELECT *
FROM categoria;
```

```
SELECT
c.nombre,
p.nombre
FROM categoria c
INNER JOIN producto p
ON c.id_categoria = p.id_categoria
WHERE c.id_categoria IN (2,3,6,7,10);
```

The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager window with a query executed in the 'SQL Query1 - equipo (97)' window. The query is as follows:

```
/**Seleccionar cuáles productos pertenecen a cada categoría:
- Falda
- Pantalón
- Chamarra
- Zapatos
- Accesorios**/

SELECT *
FROM categoria;
```

The results are displayed in the 'Resultados' pane, showing a table with 3 columns: 'id_categoria', 'nombre', and 'descripcion'. The table contains 10 rows of data:

id_categoria	nombre	descripcion
1	Busa	Prenda abierta de tela fina, similar a la camisa, qu...
2	Falda	Prenda de vestir que cubre de la cintura y llega l...
3	Pantalón	Prenda de vestir que se ajusta a la cintura y llega g...
4	Pijama	Conjunto de chaqueta o camiseta y pantalón a jue...
5	Camisa	Prenda de vestir que cubre el tronco hasta la cade...
6	Zapato	pieza de calzado que protege al pie, brindándole c...
7	Chamarra	Prenda amplia de vestir, rústica, de abrigo, que cu...
8	Suéter	Prenda de punto elástico, manual o mecánico, de l...
9	Vestido	Prenda que se asocia con la elegancia femenina y ...
10	Accesorios	Completan el look, le dan un aire renovado a nuest...

At the bottom right, there is a WhatsApp notification window showing a message from 'Mary' with the text: '1446 ROPA LOS MEJORES (2 mensajes): Nuevo a través de Enlace Móvil'.

Solución1 - SQLQuery1.sql - ALEXELT\SQLEXPRESS-master (ALEXELT\equipo (97))

```

9
10
11 /**Seleccionar cuáles productos pertenecen a cada categoría:
12 - Falda
13 - Pantalón
14 - Chamarra
15 - Zapatos
16 - Accesorios**/
17
18 SELECT *
19 FROM categoria;
20
21 SELECT
22 c.nombre,
23 p.nombre
24 FROM categoria c
25 INNER JOIN producto p
26 ON c.id_categoria = p.id_categoria
27 WHERE c.id_categoria IN (2,3,6,7,10);
28

```

110 % No se encontraron problemas. Línea 21, Carácter 1 (143 caracteres, 7 líneas) TABULACIONES CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

	nombre	nombre
1	Falda	Falda larga
2	Falda	Falda tipo escocesa
3	Falda	Falda tipo escolar
4	Falda	Falda exclusiva
5	Pantalón	Pantalón acampanado
6	Pantalón	Skinny Jeans
7	Pantalón	Pantalón Panto
8	Pantalón	Shorts de Mezclilla
9	Zapato	Tennis suela alta
10	Zapato	Zapato de tacón
11	Zapato	Bota alta
12	Zapato	Perforadas
13	Chamara	Alargo largo
14	Chamara	Chamara pluma de ganso
15	Chamara	Chamara delgada
16	Chamara	Cazadora
17	Accesorios	Collar
18	Accesorios	Pulseras
19	Accesorios	Anillos
20	Accesorios	Accesorios para el cabello

Consulta ejecutada correctamente. ALEXELT\SQLEXPRESS (17.0.RTM) ALEXELT\equipo (97) master 00:00:00 File 1, Columna 1 20 filas

- Seleccionar los encargados de las sucursales de la tienda Akira's Boutique

/ Seleccionar los encargados de las sucursales de la tienda Akira's Boutique**/**
select * from sucursales

select
encargado
from sucursales

Solución1 - SQLQuery1.sql - ALEXELT\SQLEXPRESS-master (ALEXELT\equipo (97))

```

28
29
30 /** Seleccionar los encargados de las sucursales de la tienda Akira's Boutique**/
31
32 select * from sucursales
33
34
35

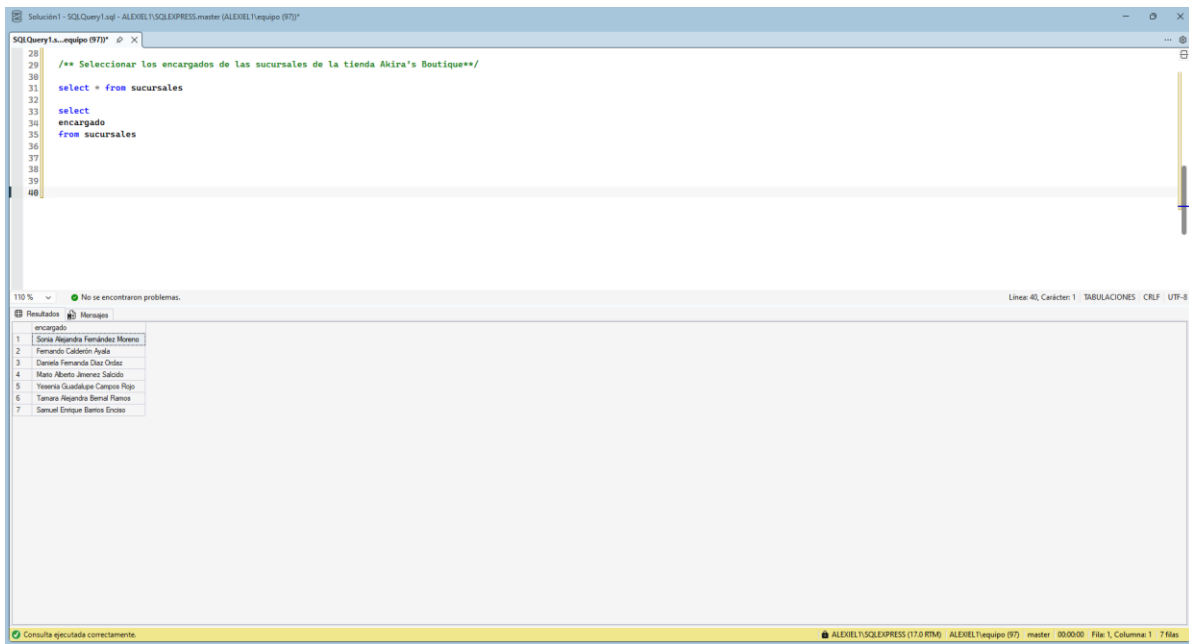
```

110 % No se encontraron problemas. Línea 31, Carácter 1 (24 caracteres, 1 línea) TABULACIONES CRLF UTF-8

Resultados Mensajes

id_sucursal	nombre sucursal	encargado	Dirección	telefono	ciudad	estado
1	Akira's Boutique Las Mercedes	Sonia Alejandra Fernández Moreno	Calle Roble #557 Fracc. Las Mercedes	4447031225	San Luis Potosí	San Luis Potosí
2	Akira's Boutique Obregón	Fernando Caballero Ayala	Calle Dr. Jesús Díaz de León #428 col. Obregón	4493780921	Aguascalientes	Aguascalientes
3	Akira's Boutique Calles de Huapaltilán	Daniela Fernanda Díaz Ochoa	Av. de la Marina #1024, Reforma, local 35	6629262099	Mazatlán	Sinaloa
4	Akira's Boutique Zapopan	Walter Rueda Jaramas Salcido	Av. Manuel J. Othoutier 525 col. Centro Juárez	3337841330	Zapopan	Jalisco
5	Akira's Boutique Melchor	Yessica Guadalupe Campos Pego	Av. Melchor Ocampo #2528 Zona Centro	6143066721	Chihuahua	Chihuahua
6	Akira's Boutique Constitución	Tamara Alejandra Bernal Ramos	Calle Constitución #109 Zona Centro	6181962994	Durango	Durango
7	Akira's Boutique Centro	Samuel Enrique Bernal Flores	Av. Hidalgo #338 Zocaleros Centro	6520301250	Zacatecas	Zacatecas

Consulta ejecutada correctamente. ALEXELT\SQLEXPRESS (17.0.RTM) ALEXELT\equipo (97) master 00:00:00 File 1, Columna 1 7 filas



- Seleccionar los empleados que trabajan en la sucursal de Akira's Boutique: Constitución

```

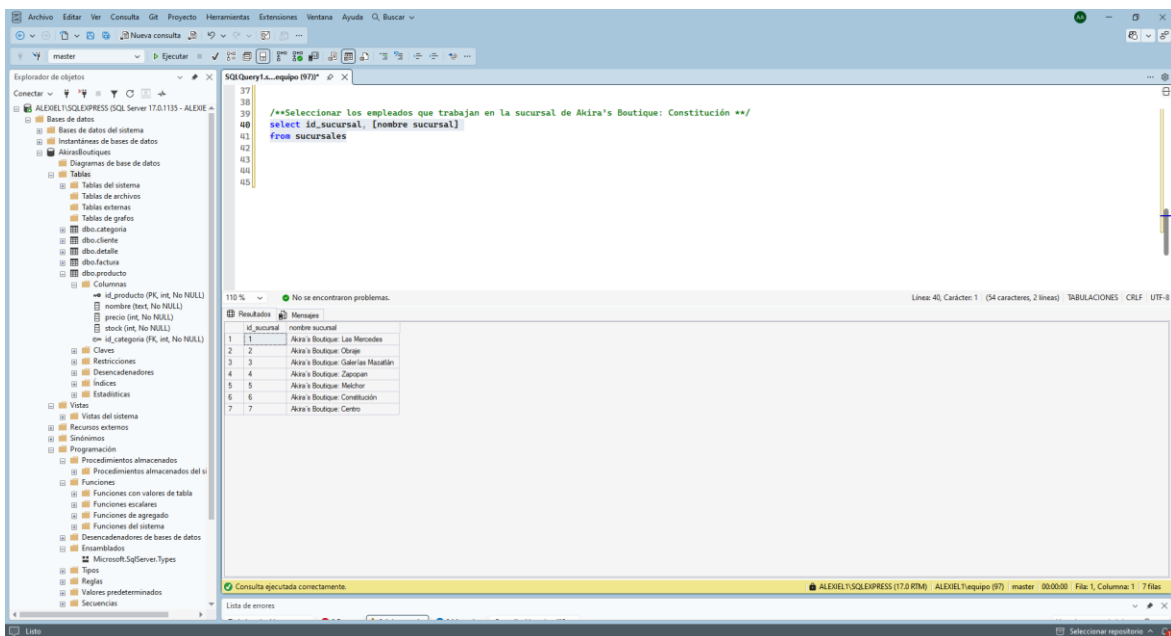
/**Seleccionar los empleados que trabajan en la sucursal de Akira's Boutique: Constitución **/
select id_sucursal, [nombre sucursal]
from sucursales

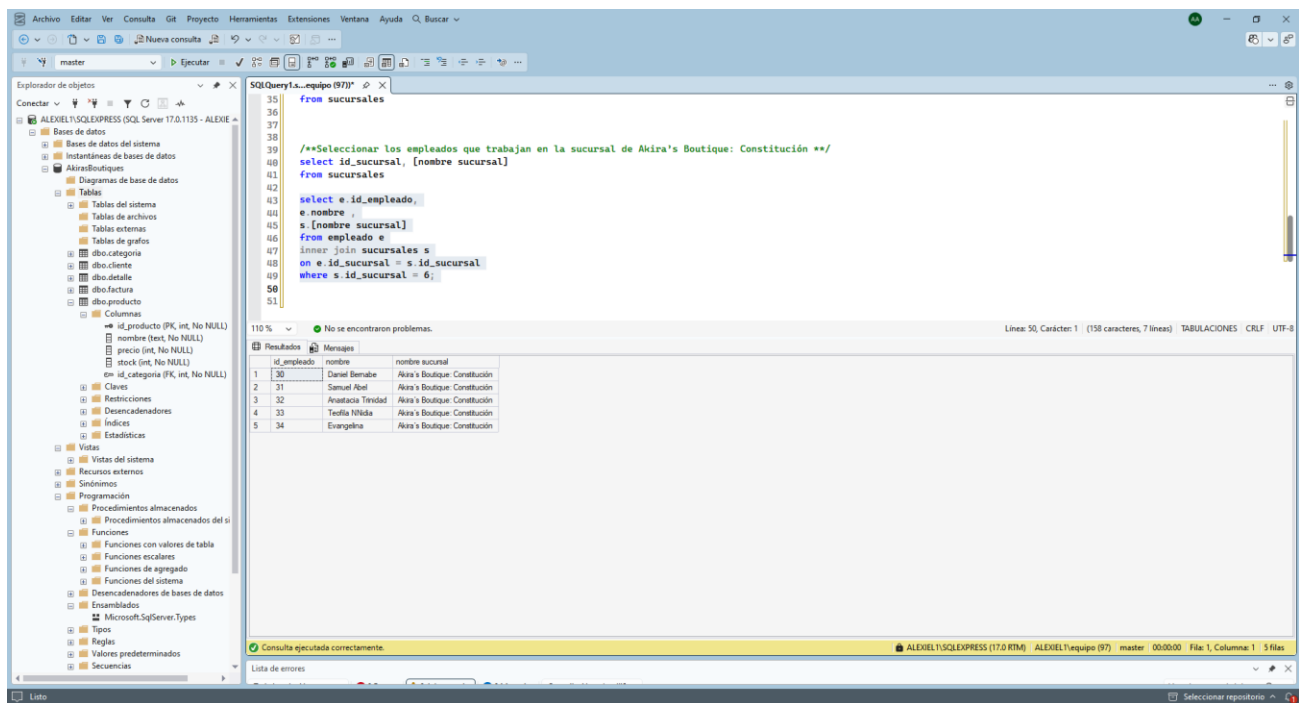
```

```

select e.id_empleado,
e.nombre ,
s.[nombre sucursal]
from empleado e
inner join sucursales s
on e.id_sucursal = s.id_sucursal
where s.id_sucursal = 6;

```





- ¿Qué clientes son mayores de 30 años?

```

/**clientes mayores de 30 años**/
SELECT
nombre,
fec_nac,
DATEDIFF(YEAR, fec_nac, GETDATE()) AS edad
FROM cliente
WHERE DATEDIFF(YEAR, fec_nac, GETDATE()) > 30;

```

